

République du
Cameroun

Paix-Travail-Patrie

Université de Maroua

École Nationale

Supérieure

Polytechnique de Maroua



Republic of Cameroon

Peace-Work-Fatherland

The University of
Maroua

National Advanced
School of
Engineering of Maroua



DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICA- TIONS



Conception et développement d'une plateforme gouvernementale pour la cartographie et la mise en relation des besoins des entreprises locales

Mémoire présenté et soutenu en vue de l'obtention du

Diplôme d'INGÉNIEUR EN DATA SCIENCES

Par

NDZESSA AVELE BRUNO LANDRY

Matricule : 21D0180EP

Sous la direction de :

Pr HAYATOU OUMAROU

Maître de Conférences

Devant le jury composé de :

Président : Pr DANWE RAIDANDI

Rapporteur : Pr HAYATOU OUMAROU

Examinatrice : Dr BOUDJOU TCHAPGNOUO HORTENSE

Année Académique 2025 / 2026

Dédicace

*Je dédie ce travail à ma famille,
pour son soutien indéfectible
tout au long de ce parcours.*

Remerciements

De nombreuses personnes ont contribué, chacune à sa manière, à l’accomplissement de ce travail. Nous remercions sincèrement :

- Le **Ministre de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire** pour nous avoir accordé la possibilité d’effectuer un stage académique au sein de son ministère.
- Le **Chef de la Division des Analyses et des Politiques Économiques** pour son accompagnement permanent.
- Notre **encadreur professionnel** pour ses conseils avisés et le suivi méticuleux de l’évolution de ce travail.
- Le **Directeur de l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Maroua**.
- Le **Chef du Département d’Informatique et Télécommunications**.
- Tous les **enseignants** qui, à travers leurs enseignements, ont rendu ce travail possible.

Résumé

Mots-clés : Plateforme numérique, cartographie des entreprises, mise en relation, Data Sciences, MINEPAT, secteur privé, Cameroun.

[Insérer ici le résumé en français — environ 200 à 300 mots décrivant le contexte, les objectifs, la méthodologie et les résultats principaux de votre travail.]

Abstract

Keywords : Digital platform, business mapping, matching system, Data Sciences, MINEPAT, private sector, Cameroon.

[Insert here the English abstract — approximately 200 to 300 words describing the context, objectives, methodology and main results of your work.]

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Table des matières	v
Liste des figures	vi
Liste des tableaux	1
Introduction Générale	2
1 Présentation de la structure d'accueil et déroulement du stage	5
1.1 Présentation du MINEPAT	5
1.1.1 Organisation interne	5
1.1.2 Missions du Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)	6
1.2 Déroulement du stage	7
1.2.1 Cadre du stage	7
1.2.2 Missions confiées	7
1.2.3 Apports du stage	7
2 Concepts et état de l'art	8
2.1 Concepts fondamentaux	8
2.1.1 Cartographie des entreprises	8
2.1.2 Plateforme numérique de mise en relation	8
2.1.3 Data Sciences appliquées aux politiques publiques	8
2.2 État de l'art	8
2.2.1 Plateformes similaires existantes	9
2.2.2 Lacunes identifiées	9

2.3	Technologies utilisées	9
2.3.1	Back-end	9
2.3.2	Front-end	9
2.3.3	Algorithmes de mise en relation	9
3	Méthodologie	10
3.1	Approche méthodologique globale	10
3.2	Collecte et traitement des données	10
3.2.1	Source des données	10
3.2.2	Nettoyage et prétraitement	10
3.3	Architecture de la plateforme	10
3.3.1	Vue d'ensemble	11
3.3.2	Conception de la base de données	11
3.3.3	Algorithme de mise en relation	11
3.4	Implémentation	12
3.4.1	Environnement de développement	12
3.4.2	Extraits de code significatifs	12
4	Présentation et discussion des résultats	13
4.1	Présentation de la plateforme développée	13
4.1.1	Interface d'accueil	13
4.1.2	Module de cartographie	13
4.1.3	Module de mise en relation	13
4.2	Évaluation des performances	14
4.2.1	Métriques utilisées	14
4.2.2	Résultats quantitatifs	14
4.2.3	Discussion	14
4.3	Limites et perspectives	14
4.3.1	Limites du travail	14
4.3.2	Perspectives	14
	Conclusion Générale	15
A	Questionnaire de l'enquête MINEPAT 2025	16
B	Modèle de données complet	17
C	Manuel d'utilisation de la plateforme	18

Table des figures

1.1	Organigramme simplifié du MINEPAT (lieu de stage mis en évidence) .	6
3.1	Architecture en trois couches de la plateforme	11
4.1	Page d'accueil de la plateforme gouvernementale	13

Liste des tableaux

2.1	Comparaison des plateformes de mise en relation d'entreprises	9
4.1	Performances du module de mise en relation	14

Introduction Générale

Contexte général

La Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 *Stratégie Nationale de Développement à l'horizon 2030 (SND30)* est le document de référence qui guide les politiques publiques au Cameroun. Ce document fixe les caps, les objectifs de croissances économiques à atteindre et les stratégies appropriées à adopter afin de construire un Cameroun émergent et unis dans sa diversité à l'horizon 2035. Dans les différentes orientations quelle se donne, la *SND30* se veut façonner un Etat stratège et pragmatique qui met en place les facilités pour l'émergence du secteur privé comme principal moteur de la croissance économique et réalise des interventions ciblées dans des secteurs hautement stratégiques (*SND30*,page). Le caractère prioritaire du secteur privé se traduit principalement par l'incitation au développement des entreprises où l'objectif est de disposer d'une masse critique d'entreprises « champions nationaux » représentant des fleurons ou têtes de proue dans les secteurs clés de l'économie. Construire un climat des affaires approprié dans le but de rendre possible ces différents objectifs devrait donc être l'une des préoccupations majeurs des pouvoirs publics Camerounais.

Problématique

Dans son besoin d'effectuer un état des lieux des entreprises qui la composent et d'évaluer les différentes difficultés auxquelles elles sont confrontées, le GECAM initie une enquête en son sein et les résultats issus de cette enquête expose une économie balbutiante. En effet, le rapport de cette enquête indique que en 2019 bon nombres d'entreprises ont vu leur survie menacée. 57% des entreprises du GECAM ont connu des difficultés et les politiques publiques ayant le plus contribuées au mauvais résultat des entreprises du GECAM sont : La fiscalité caractérisée par l'instabilité du système fiscale

et des motifs des redressements fiscaux (72%), les pénalités et amendes fiscales (66%), le taux d'imposition fiscale (61%), et la multiplicité des contrôles de l'administration fiscales (59%) (**barometr_gecam**). Cette enquête réalisée par le GECAM bien que pertinente ne met pas en évidence les difficultés de toutes les entreprises évoluant dans le tissu économique Camerounais. C'est ainsi que le MINEPAT engage en 2022 la rédaction du document de stratégie afin de proposer un nouveau cadre stratégique pour le secteur de l'industrie suite à de la Stratégie de Développement du Secteur de l'Industrie et Services (SDSIS) en vue de son réaligement sur la planification post Document Stratégique pour la Croissance Economique (DSCE). Ce document tombe à pique après la caricature réalisée par le GECAM, il vient redonner espoir aux entreprises Camerounaises évoluant dans le secteur de l'industrie à travers les réformes qu'il entend menées. Ce document de stratégie après avoir fait l'état des lieux du secteur industriel, se projette sur l'avenir en présentant les grands chantiers qui devront redynamiser l'industrie Camerounaise. Il s'agira par exemple de la mise en œuvre du projet FABER, de l'augmentation de la quantité d'énergie électrique à 70 TWh/an non seulement pour l'industrie nationale mais également pour l'exportation aux pays voisins. Ce document étant axé sur un secteur en particulier notamment celui industriel et le manque de directives claires adressées aux acteurs de ce secteur (bien que la stratégie prévoit la composition des champions nationaux acteurs du secteur en mesure de représenter valablement le pays dans ce secteur) sont là les principales limites de la stratégie. L'objectif pour la SND30 étant de faire du secteur privé le moteur de l'économie nationale, orienter les entreprises et construire un cadre propice à leur développement devrait être l'une des préoccupations majeures. Le MINEPAT lance une enquête en novembre 2023 afin de s'enquérir de l'évolution du secteur industriel réformé dans la stratégie de 2020 cette enquête révèle une économie une fois de plus en retard vis-à-vis des perspectives énoncées dans la SND30. Des exportations sont faites à l'endroit de l'état pour alléger les charges liées au taux d'intérêt, à l'assurance et au courtage élevés. Les chefs d'entreprises sont unanimes : l'accès aux facteurs de productions et l'état des routes sont un frein majeur. Une étude plus grande est également réalisée durant la même année dont la population est cible est l'ensemble des unités économiques au Cameroun réalisée par l'INS. Bien que cette étude ait pour ambition de recenser la totalité des entreprises du Cameroun les besoins des entreprises et les difficultés quelles rencontrent sont bottées en touche. Les entreprises privées bien qu'au centre des études suscitées ne sont manifestement pas les grands bénéficiaires. C'est ainsi que le MINEPAT lance en 2025 une enquête sur la cartographie et les besoins des entreprises. L'objectif final de cette enquête est d'aboutir sur un colloque où chefs d'entreprises se rencontreront afin d'établir des partenariats par rapport à leurs besoins spécifiques. Au-delà de ce colloque la mise sur pied d'une plateforme de collaboration a été évoquée et aura pour base les données recueillies dans cette enquête. Cette plateforme permettra

donc aux entreprises de venir à bout des difficultés quelles rencontrent et de croître contribuant ainsi à la croissance économique du pays. Comment cette plateforme pourra-t-elle aider les entreprises du secteur privé ? Quel serait son intérêt vis-à-vis des autres plateformes existantes ? Sur quel principe se basera la mise en relation des entreprises ? Ce sont là les questions auxquelles nous essayerons de répondre tout au long de ce travail.

Objectifs du mémoire

Ce mémoire poursuit les objectifs suivants :

1. Analyser les besoins des entreprises locales et les outils existants ;
2. Concevoir l'architecture d'une plateforme gouvernementale de cartographie et de mise en relation ;
3. Développer et tester un prototype fonctionnel de cette plateforme ;
4. Évaluer les résultats et proposer des perspectives d'amélioration.

Structure du mémoire

Ce document est organisé en quatre chapitres. Le **Chapitre 1** présente la structure d'accueil et le déroulement du stage. Le **Chapitre 2** propose une revue de la littérature et un état de l'art sur les plateformes similaires. Le **Chapitre 3** décrit la méthodologie adoptée pour la conception et le développement de la plateforme. Enfin, le **Chapitre 4** présente et discute les résultats obtenus.

Présentation de la structure d'accueil et déroulement du stage

1.1 Présentation du MINEPAT

Le Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT) a été créé par le Décret N° 2008/220 du 4 juillet 2008. Il est placé sous l'autorité d'un Ministre, assisté d'un Ministre délégué.

1.1.1 Organisation interne

Le Ministre délégué

Le Ministre délégué est chargé d'assister le Ministre et dispose d'un Secrétariat particulier.

L'Inspection Générale

L'Inspection Générale est placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général chargé de l'évaluation des performances des services.

L'Administration Centrale

L'administration centrale comprend notamment :

- Un **Secrétariat Général** avec ses différentes divisions (Affaires Juridiques, Communication, Informatique, etc.) ;

- La **Direction Générale de l'Économie et de la Programmation des Investissements Publics (DGEPIP)**, au sein de laquelle se trouve la *Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE)* — lieu de notre stage ;
- La **Direction Générale de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (DGPAT)** ;
- La **Direction Générale de la Coopération et de l'Intégration Régionale (DGCOOP)** ;
- La **Direction des Affaires Générales (DAG)**.

1.1.2 Missions du MINEPAT

Le MINEPAT est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique économique nationale. Ses missions s'articulent autour de trois axes :

1. **En matière d'économie** : coordination des réformes, suivi de la coopération internationale et gestion du programme d'investissement public.
2. **En matière de planification** : élaboration du cadre global de planification stratégique et suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté.
3. **En matière d'aménagement du territoire** : coordination des études d'aménagement et contrôle des programmes nationaux et régionaux.

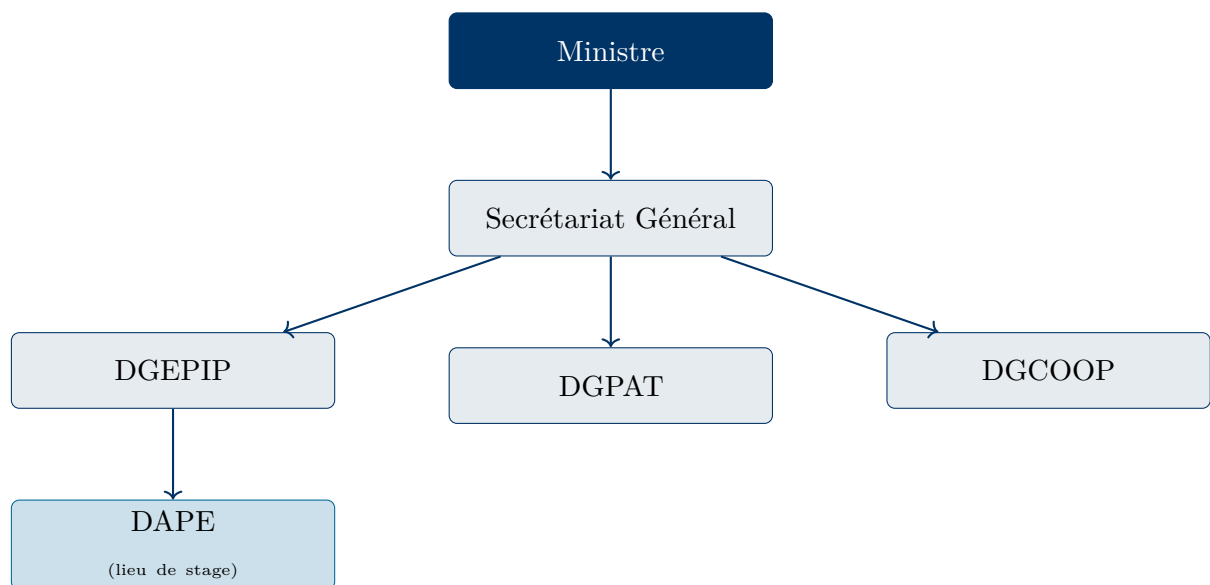


Figure 1.1 – Organigramme simplifié du MINEPAT (lieu de stage mis en évidence)

1.2 Déroulement du stage

1.2.1 Cadre du stage

Notre stage académique s'est déroulé au sein de la **Division des Analyses et des Politiques Économiques (DAPE)**, une des quatre cellules de la DGEPIP. Cette division comprend :

- La Cellule des Analyses Conjoncturelles ;
- La Cellule des Politiques Économiques ;
- La Cellule de Synthèse Macroéconomique ;
- La Cellule des Analyses Sectorielles.

1.2.2 Missions confiées

[Décrire ici les tâches et missions réalisées au cours du stage.]

1.2.3 Apports du stage

[Bilan personnel et professionnel du stage.]

Concepts et état de l'art

2.1 Concepts fondamentaux

2.1.1 Cartographie des entreprises

Définition : Cartographie des entreprises

La cartographie des entreprises désigne le processus systématique de recensement, de localisation et de caractérisation des acteurs économiques d'un territoire donné, en vue de produire une représentation structurée de leur écosystème.

2.1.2 Plateforme numérique de mise en relation

[Définir la notion de plateforme numérique B2B et ses caractéristiques.]

2.1.3 Data Sciences appliquées aux politiques publiques

[Expliquer comment les Data Sciences permettent d'extraire de la valeur des données d'enquêtes économiques.]

2.2 État de l'art

2.2.1 Plateformes similaires existantes

Table 2.1 – Comparaison des plateformes de mise en relation d'entreprises

Plateforme	Contexte	Fonctionnalités	Limites
Plateforme A	[Contexte]	[Fonctionnalités]	[Limites]
Plateforme B	[Contexte]	[Fonctionnalités]	[Limites]
Plateforme C	[Contexte]	[Fonctionnalités]	[Limites]
Notre solution	Cameroun / MINE-PAT	Cartographie + mise en relation	—

2.2.2 Lacunes identifiées

Important

Les plateformes existantes ne répondent pas aux spécificités du tissu économique camerounais, notamment l'informalité d'une partie des acteurs et la diversité sectorielle. Notre solution vise à combler ces lacunes.

2.3 Technologies utilisées

2.3.1 Back-end

[Présenter les technologies back-end choisies : framework, base de données, etc.]

2.3.2 Front-end

[Présenter les technologies front-end.]

2.3.3 Algorithmes de mise en relation

[Décrire les approches algorithmiques retenues pour le matching entre entreprises.]

Méthodologie

3.1 Approche méthodologique globale

[Décrire le paradigme méthodologique adopté : approche agile, Scrum, cycle en V, etc.]

3.2 Collecte et traitement des données

3.2.1 Source des données

Les données utilisées dans ce travail proviennent de l'enquête lancée en 2025 par le MINEPAT sur la cartographie et les besoins des entreprises camerounaises.

3.2.2 Nettoyage et prétraitement

[Décrire le pipeline de traitement des données.]

3.3 Architecture de la plateforme

3.3.1 Vue d'ensemble

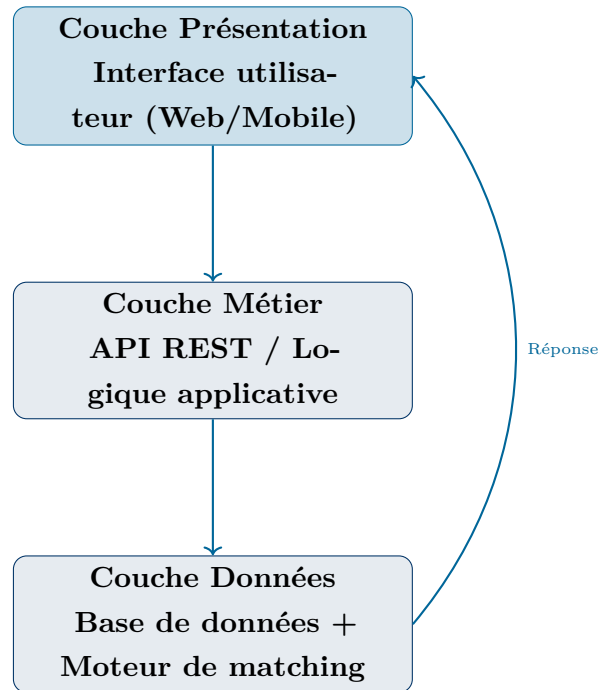


Figure 3.1 – Architecture en trois couches de la plateforme

3.3.2 Conception de la base de données

[Présenter le modèle entité-relation ou le schéma de la base de données.]

3.3.3 Algorithme de mise en relation

[Décrire l'algorithme de matching utilisé. Exemple ci-dessous :]

Algorithm 1 Algorithme de mise en relation des entreprises

Require: Profil de l'entreprise E , Base d'entreprises $\mathcal{B}$

Ensure: Liste des entreprises partenaires potentiels $\mathcal{P}$

```

1:  $\mathcal{P} \leftarrow \emptyset$ 
2: for all  $E' \in \mathcal{B}$  do
3:    $s \leftarrow \text{score}(E, E')$ 
4:   if  $s \geq \theta$  then
5:      $\mathcal{P} \leftarrow \mathcal{P} \cup \{(E', s)\}$ 
6:   end if
7: end for
8: return  $\mathcal{P}$  trié par  $s$  décroissant
  
```

3.4 Implémentation

3.4.1 Environnement de développement

[Décrire l'environnement technique : OS, IDE, versions des outils, etc.]

3.4.2 Extraits de code significatifs

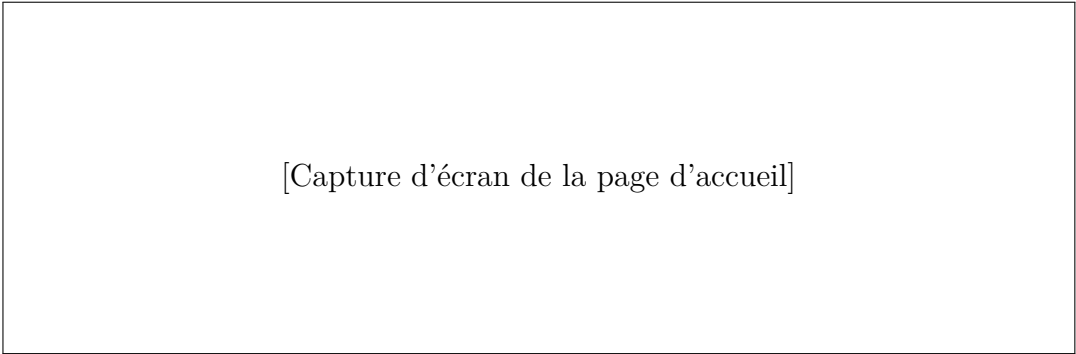
```
1 def compute_score(company_a: dict, company_b: dict) ->
  float:
2     """
3     Calcule un score de compatibilité entre deux
      entreprises.
4     """
5     score = 0.0
6     # Correspondance sectorielle
7     if company_a["secteur"] == company_b["secteur"]:
8         score += 0.4
9     # Correspondance géographique
10    if company_a["region"] == company_b["region"]:
11        score += 0.3
12    # Correspondance des besoins
13    common = set(company_a["besoins"]) & set(company_b["
      offres"])
14    score += 0.3 * len(common) / max(len(company_a["besoins
      "]), 1)
15    return round(score, 4)
```

Listing 3.1 – Exemple : calcul du score de compatibilité

Présentation et discussion des résultats

4.1 Présentation de la plateforme développée

4.1.1 Interface d'accueil



[Capture d'écran de la page d'accueil]

Figure 4.1 – Page d'accueil de la plateforme gouvernementale

4.1.2 Module de cartographie

[Décrire et illustrer le module de cartographie des entreprises.]

4.1.3 Module de mise en relation

[Décrire et illustrer le module de matching.]

4.2 Évaluation des performances

4.2.1 Métriques utilisées

[Présenter les métriques d'évaluation : précision, rappel, F1-score, etc.]

4.2.2 Résultats quantitatifs

Table 4.1 – Performances du module de mise en relation

Scénario	Précision	Rappel	F1-Score
Matching sectoriel	[val]	[val]	[val]
Matching géographique	[val]	[val]	[val]
Matching multi-critère	[val]	[val]	[val]

4.2.3 Discussion

Remarque

Les résultats obtenus démontrent la viabilité de l'approche adoptée. Cependant, l'enrichissement du jeu de données pourrait améliorer significativement les performances du moteur de recommandation.

[Interpréter et discuter vos résultats en les confrontant aux objectifs fixés et aux travaux de l'état de l'art.]

4.3 Limites et perspectives

4.3.1 Limites du travail

[Identifier honnêtement les limites de votre solution.]

4.3.2 Perspectives

[Proposer des pistes d'amélioration et d'extension futures de la plateforme.]

Conclusion Générale

[Rédiger ici la conclusion générale en rappelant : le contexte, les objectifs, les principales contributions, les résultats clés et les perspectives ouvertes par ce travail.]

Ce travail constitue une première contribution concrète à la digitalisation des services économiques du [MINEPAT](#), en phase avec les ambitions de la [SND30](#) pour un secteur privé dynamique et connecté.

Questionnaire de l'enquête MINEPAT 2025

[Insérer ici le questionnaire utilisé lors de l'enquête.]

Modèle de données complet

[Insérer ici le schéma complet de la base de données.]

Manuel d'utilisation de la plateforme

[Insérer ici le guide utilisateur de la plateforme.]